

Практическая работа № 1.

Консольные утилиты настройки сетевых компонентов в ОС Windows (или другой ОС).

Цель работы:

Получить практические навыки по конфигурированию сети в операционных системах Microsoft Windows (или другой ОС), ознакомиться с утилитами командной строки, предназначенными для диагностики и настройки сети, разработать исполняемые файлы, конфигурирующие сетевой интерфейс по заданным параметрам, ознакомиться с форматом записи пути до сетевого ресурса UNC.

Требования:

для выполнения работы необходима установленная ОС Windows (10 или Windows Server). В случае если установленная на ПК операционная система отличается от Windows, необходимо поставить виртуальную машину ORACLE Virtual Box. В случае если студент совершенно точно отдает себе отчет в том, что он может выполнить данную работу полностью на Linux или на macOS, он может выполнить её на Linux или на macOS. Необходимо будет подобрать аналоги всех команд/скриптов на своей предпочитаемой ОС.

Краткие теоретические сведения

Несмотря на то, что в состав современных операционных систем входят утилиты конфигурирования сети с графическим интерфейсом, задачи по диагностике и настройке сети удобнее решать с помощью консольных утилит.

В MS Windows к этим утилитам относят:

- **Ipconfig** – утилита отображения конфигурации IP,
- **Ping** – утилита диагностики сетевого соединения,
- **Net** – комплекс утилит для работы с сетью Microsoft,
- **Netsh** – утилита настройки всего стека протоколов MS Windows.

Справку по утилитам командной строки можно получить так:

command_name /?,

а по команде net так:

net help имя_директивы

Управление сетевыми устройствами в ОС Windows реализовано и через PowerShell – актуальное, расширяемое средство автоматизации от Microsoft с открытым исходным кодом, состоящее из оболочки с интерфейсом командной строки и сопутствующего языка сценариев.

PowerShell доступен как в операционных системах серверного класса (например, Windows Server) так и на настольных операционных системах (например, Windows 10). Несмотря на то, что синтаксис и основные концепции PowerShell остаются похожими, есть некоторые различия между их версиями в Windows Server и Windows 10:

1. **Модули и функции:** PowerShell предоставляет различные модули и функции для управления различными аспектами операционной системы и приложений. В Windows Server могут быть доступны дополнительные модули и функции, специфические для серверных функций, таких как управление службами, доменными службами Active Directory, гипервизорами и т.д. В Windows 10 набор модулей и функций может быть более ограничен.

2. **Уровни безопасности:** В Windows Server существует более строгий контроль над разрешениями и безопасностью. PowerShell может использоваться для автоматизации административных задач, и в серверной среде это может подразумевать более жесткий контроль над тем, кто и как использует PowerShell.

3. **Функциональность серверных ролей:** Windows Server обычно используется для выполнения различных серверных ролей, таких как файловые серверы, веб-серверы, контроллеры домена и т.д. В связи с этим, PowerShell в Windows Server может иметь больше функциональности для управления этими серверными ролями.

4. **Управление ресурсами:** В Windows Server управление ресурсами, такими как диски, сетевые адаптеры, память и др., может иметь более расширенные возможности из-за потребностей серверной инфраструктуры.

5. **Версии PowerShell:** В Windows Server и Windows 10 могут быть установлены разные версии PowerShell. Новые версии могут включать в себя дополнительные функции, улучшения производительности и исправления ошибок, поэтому рекомендуется обращаться к официальной документации Microsoft для получения актуальной информации.

Предусмотрены следующие расширения для файлов PowerShell:

- .ps1 - файлы скриптов,
- .psd1 - файлы данных скриптов,
- .psm1 - файлы модулей скриптов,
- .ps1xml - файлы конфигурации.

С ОС поставляется интегрированная среда сценариев Windows Powershell ISE – облегченная IDE для PowerShell. Для разработки подходит MS Visual Studio Code.

Вместо утилит используются командлеты – команды PowerShell с объектным интерфейсом.

Для управления сетевым соединением, среди прочих, используются командлеты:

- Get-NetIPConfiguration,
- New-NetIPAddress,
- Set-NetIPAddress ,
- Get-NetRoute,
- New-NetRoute,
- Get-NetAdapterBinding,
- Set-DnsClientServerAddress.

Справку можно получить через командлет

Get-Help (например **Get-Help New-NetRoute -Detailed**).

Список всех командлетов через командлет

Get-Command (например **Get-Command -Noun NetAdapter** или **Get-Command -Name *Help***).

Порядок выполнения работы

1. Запустить ОС Windows (или запустить виртуальную машину и авторизоваться в системе под администраторской учётной записью, используя заданное преподавателем имя пользователя и пароль). Проверить, активны ли следующие пункты в свойствах используемого сетевого подключения:

- Клиент для сетей Microsoft
- Служба доступа к файлам и принтерам Microsoft
- Протокол TCP/IP.

Определить назначение этих компонентов. Выяснить, за что отвечает каждый компонент.

2. Используя знания, полученные в **пункте 1**, настроить сетевой интерфейс таким образом, чтобы внешние пользователи не могли получить доступ к ресурсам компьютера по протоколу SMB. Применять можно только параметры соединения.
3. Разобраться в назначении параметров и ключей утилиты `ping`. Команда `ping` в Microsoft Windows используется для проверки доступности устройства или хоста в сети, а также для измерения времени, которое требуется для отправки и получения данных от этого устройства. Выполните следующие действия (хост выбирайте произвольно, например <https://www.defense.gov/>):

- a. Проверка доступности удаленного хоста:

```
ping [хост]
```

Необходимо заменить [хост] на IP-адрес или доменное имя удаленного хоста, который вы хотите проверить. Команда `ping` отправит несколько ICMP-запросов этому хосту и выведет результаты, включая время задержки (ping) в миллисекундах.

- b. Запуск бесконечной проверки доступности:

```
ping -t [хост]
```

Эта команда будет продолжать отправлять ICMP-запросы на указанный хост бесконечно, пока вы не прервете выполнение команды (нажмите Ctrl+C).

- c. Ограничение числа запросов:

```
ping -n [количество запросов] [хост]
```

Эта команда отправит указанное количество ICMP-запросов на хост и затем завершится. Например, `ping -n 5 google.com` отправит 5 запросов на `google.com`.

- d. Изменение размера пакетов:

```
ping -l [размер] [хост]
```

Эта команда позволяет вам отправить пакеты определенного размера в байтах.

Например, `ping -l 1000 google.com` отправит пакеты размером 1000 байт.

- e. Определение маршрута к хосту:

```
tracert [хост]
```

Команда `tracert` используется для отслеживания маршрута пакетов к указанному хосту и отображает список промежуточных узлов, через которые проходят пакеты.

f. Сохранение результатов в файл:

```
ping [хост] > [путь_к_файлу]
```

Вы можете перенаправить вывод команды `ping` в файл, чтобы сохранить результаты для дальнейшего анализа. Например, `ping google.com >`

`C:\ping_results.txt` сохранит результаты в файле `ping_results.txt` на диске C:

4. Разобраться в назначении параметров и ключей утилиты `tracert`.

Команда `tracert` (или `tracert` в некоторых других операционных системах) в Microsoft Windows используется для отслеживания маршрута, который сетевой пакет проходит от вашего компьютера к удаленному хосту. Это может помочь в выявлении сетевых проблем, таких как маршрутизация или проблемы с узлами на пути. Необходимо выполнить следующие задания по использованию команды `tracert`:

a. Отслеживание маршрута к удаленному хосту:

```
tracert [хост]
```

Замените `[хост]` на IP-адрес или доменное имя удаленного хоста, к которому вы хотите проследить маршрут. `tracert` выполнит последовательность запросов к хосту и отобразит список узлов (маршрут), через которые прошли запросы.

b. Изменение максимального количества прыжков (хопов):

```
tracert -h [число] [хост]
```

Эта команда позволяет установить максимальное количество хопов (узлов) в маршруте. Например, `tracert -h 30 google.com` позволит проследить маршрут с максимум 30 хопами.

c. Изменение времени ожидания для каждого хопа:

```
tracert -w [время_ожидания] [хост]
```

Установите время ожидания (в миллисекундах) для каждого хопа. Это будет полезно, если вы хотите увеличить или уменьшить тайм-аут при ожидании ответа от каждого узла.

5. Аналогичным образом самостоятельно разобраться с следующими утилитами и выполнить 4-5 заданий с одной и с второй утилитой:

- `ipconfig` (особенно "`ipconfig /all`", понимать каждую строчку результата)
- `net` (с директивами `use`, `view`, `stop`, `start`, `share`, `config`, `session`, `user`, `statistics`, `localgroup`)

6. С помощью утилиты **netsh** создать командный файл для интерпретатора **CMD.exe**, с помощью которого можно было бы, задав параметры запуска скрипта или в диалоге с пользователем, настраивать выбранный сетевой интерфейс двумя способами:

- получение всех настроек через **DHCP-сервер** (автоматически) (**IP, mask, gateway, DNS**)
- ввод всех настроек **вручную** (статически).

Примечание 1: в качестве сетевых настроек использовать любые статические адреса IPv4 по желанию. Если в ходе тестирования или защиты лабораторной работы будет отключение от Интернет, то это нормально. Значит, Ваш скрипт работает.

Примечание 2: Если в сетевых настройках есть русские имена, то необходимо позаботиться о изменении текущей кодовой страницы (о кодировке), прописать её заранее, например `chcp1251` или `chcp65001`.

7. Выполнить аналогичное задание с помощью PowerShell. При этом добавьте ключ запуска или пункт меню скрипта, позволяющий узнать:
- а. Модель сетевой карты
 - б. Наличие физического подключения (линк)
 - в. Скорость и режим работы адаптера (`speed, duplex`)

Если работа выполняется в другой операционной системе, то эти 2 скрипта должны быть написаны отдельно, соответственно. Например, это может быть отдельно `bash` и отдельно `Python` (или `AppleScript`).

Вопросы и задания

1. Как с помощью графической оболочки Windows можно запретить доступ через определенный сетевой интерфейс к ресурсам используемого компьютера? Как можно запретить используемому компьютеру доступ к ресурсам других компьютеров в сети Microsoft?
2. Опишите назначение команды `net` с директивами `use, view, stop, start, share, config, session, user, statistics, localgroup`. Приведите примеры.
3. Как с помощью командной строки в Windows узнать адрес **DNS**, на который настроен ваш компьютер?
4. Зачем нужна команда `net use`? Как с помощью этой утилиты подключить на локальный диск **R:** папку **TEST** на компьютере **SRV** (приведите командную строку)?
5. Как в Windows из PowerShell переименовать сетевое соединение?

6. Какие существуют и чем отличаются режимы работы адаптера (duplex) ?

Понятийный минимум по работе

1. IP адрес
2. Gate
3. Адрес DNS
4. DHCP клиент
5. DHCP сервер
6. Режим работы (duplex)
7. Windows 10
 - a. Ipconfig (получение информации, управление лицензиями dhcp)
 - b. Netsh (установка адреса, dns, приемы работы)
 - c. Командлеты *-NetAdapter, *- NetIPAddress, *--NetRoute, *-DnsClientServerAddress (* - это доступные Verbs - Get, Set и т.д.).
 - d. Route (получение информации)

Содержание отчета

Требуется подготовить отчет в формате DOC\DOCX или PDF, а также файлы скриптов. Отчет содержит титульный лист, полную последовательность выполнения (тексты скриптов) и ответы на вопросы и задания.

Отчет выслать в течение 4-х недель (**минус один день на проверку**) на адрес kharitonov_student_labs@mail.ru. Если отчет будет выслан позже, то защита будет с понижением оценки.

В теме письма: <номер потока> <ФИ (русскими буквами)> <№работы>
(например: КС 4 К23 1.2 Петров Иван 1)

Материалы для работы

https://niuitmo-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/112280_niuitmo_ru/EZGhDvtc-exPk0CuFWiNaygBxytjT5gtzrYugcF5tQaClw?e=amcuk0

- Обновленный (во всех смыслах) windows server 2012 R2. Вкручены компоненты MS C++ 2019, последние Update Pack, Wireshark и Visual Studio Code. Пароль на вход в windows: **jango123#**

<https://www.virtualbox.org/>

- среда виртуализации ORACLE Virtual Box

<https://terminator.aeza.net/ru/>

- бесплатная виртуалка винды на 15 минут

<https://firstvds.ru/technology/kak-pravilno-interpretirovat-rezultaty-traceroute-ili-mtr>

- Как правильно интерпретировать результаты traceroute или MTR

<https://learn.microsoft.com/ru-ru/powershell/scripting/install/installing-powershell-on-macos?view=powershell-7.5>

- Microsoft предлагает установить powershell на macOS, что позволяет при желании сделать практическую работу полностью на Mac.

<https://mywebpc.ru/windows/sistemnaya-oshibka-6118-cmd/>

- исправить ошибку 6118 в net view